

二次函数与一次函数交点个数判别

二级结论

条件

条件 1 (函数形式):

二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 与直线 $y = kx + m$ (包括 x 轴 $y = 0$), 联立消去 y 后得关于 x 的一元二次方程

$$ax^2 + (b - k)x + (c - m) = 0.$$

结论

结论一 (交点判别):

直观描述: 判别式

$$\Delta = (b - k)^2 - 4a(c - m)$$

的符号决定交点个数: 当 $\Delta > 0$ 时有两个交点; 当 $\Delta = 0$ 时有一个交点 (相切); 当 $\Delta < 0$ 时无交点。

常见变形 (横轴特例):

直观描述: 直线取 x 轴, 即 $k = 0, m = 0$, 则判别式化为

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

此时当 $\Delta > 0$ 时图象与 x 轴有两个交点; 当 $\Delta = 0$ 时有一个交点 (顶点在 x 轴上); 当 $\Delta < 0$ 时无交点。

理解说明

一句话直觉

将交点问题转化为一元二次方程根的问题, 判别式符号直接决定交点个数。

核心拆解

要点一 (代数转化):

将 $y = kx + m$ 代入 $y = ax^2 + bx + c$, 整理得

$$ax^2 + (b - k)x + (c - m) = 0.$$

要点二 (判别式判根):

方程根的个数由判别式 $\Delta = (b - k)^2 - 4a(c - m)$ 决定, 实根的个数等于图象交点个数。

几何本质（几何直观）

当 $\Delta > 0$ 时直线穿过抛物线，有两个交点； $\Delta = 0$ 时直线与抛物线相切于一点； $\Delta < 0$ 时直线与抛物线无公共点。

代数意义（方程思想）

联立后的二次方程根的判别式是判断交点存在性的代数工具，实现几何问题代数化。

考点价值（高频考点）

- **考法一（直接判交点）**：给出具体二次函数和直线，计算 Δ 符号即可判断交点个数。
- **考法二（参数求范围）**：已知交点个数条件（如两个交点、相切、无交点），列出 $\Delta > 0$ 、 $\Delta = 0$ 或 $\Delta < 0$ 的不等式或方程求解参数范围。

顿悟点

遇到直线与抛物线问题，先联立、再算 Δ 、后由符号下结论，无需反复画图猜测。

使用场景

- **场景一（线抛交点问题）**：二次函数与直线图象相交、相切、无公共点的判别及参数求解。
- **场景二（ x 轴零点问题）**：二次函数与 x 轴交点个数问题，即 $k = 0, m = 0$ 时的特例。

证明

思路提示

将交点问题转化为一元二次方程根的问题，利用判别式判断根的个数，进而得出交点个数。

正式推导

步骤一（代入消元）：

$$ax^2 + bx + c = kx + m.$$

理由：联立 $y = kx + m$ 与 $y = ax^2 + bx + c$ ，消去 y 得到关于 x 的等式。

步骤二（移项整理）：

$$ax^2 + (b - k)x + (c - m) = 0.$$

理由：将所有项移至左边，化为标准二次方程形式 $Ax^2 + Bx + C = 0$ ，其中 $A = a \neq 0$ ， $B = b - k$ ， $C = c - m$ 。

步骤三（计算判别式）：

$$\Delta = (b - k)^2 - 4a(c - m).$$

理由：二次方程 $Ax^2 + Bx + C = 0$ 的判别式定义为 $\Delta = B^2 - 4AC$ ，代入即得。

步骤四（判别式分类）：

$$\Delta > 0, \quad \Delta = 0, \quad \Delta < 0.$$

理由： $\Delta > 0$ 时方程有两个不等实根，从而有两个交点； $\Delta = 0$ 时方程有一个重根，从而有一个交点（相切）； $\Delta < 0$ 时方程无实根，从而无交点。

结论回扣

综上所述，二次函数与直线图象交点个数由联立后一元二次方程的判别式 Δ 决定： $\Delta > 0$ 二交点； $\Delta = 0$ 一切点； $\Delta < 0$ 无交点。

典型例题

例 1（基础）

题目：判断二次函数 $y = x^2 + 1$ 与直线 $y = 2x$ 的图象交点个数。

解题步骤：

第一步（代入联立）：

将 $y = 2x$ 代入 $y = x^2 + 1$ ，得

$$x^2 + 1 = 2x.$$

理由：联立方程组，消去 y ，得到关于 x 的方程。

第二步（移项化简）：

移项并整理，得

$$x^2 - 2x + 1 = 0.$$

理由：化为标准一元二次方程形式。

第三步（计算判别式）：

计算判别式

$$\begin{aligned}\Delta &= (-2)^2 - 4 \times 1 \times 1 \\ &= 4 - 4 \\ &= 0.\end{aligned}$$

理由： $\Delta = 0$ 说明方程有一个重根，因此图象有一个交点（相切）。**关键结论：** $\Delta = 0$ ，故图象有一个交点，即直线与抛物线相切。**例 2（稍变形）****题目：** 已知二次函数 $y = x^2 - 2x + 1$ 与直线 $y = 2x + m$ 的图象有两个交点，求实数 m 的取值范围。**解题步骤：****第一步（联立整理）：**代入 $y = 2x + m$ ，移项得

$$x^2 - 4x + (1 - m) = 0.$$

理由：由 $y = x^2 - 2x + 1$ 与 $y = 2x + m$ 联立，消去 y 并整理得到该方程。**第二步（计算判别式）：**

$$\begin{aligned}\Delta &= (-4)^2 - 4 \times 1 \times (1 - m) \\ &= 16 - 4 + 4m \\ &= 12 + 4m.\end{aligned}$$

理由：判别式公式 $\Delta = B^2 - 4AC$ ，其中 $A = 1$ ， $B = -4$ ， $C = 1 - m$ 。**第三步（列不等式求解）：**由题意需 $\Delta > 0$ ，即

$$12 + 4m > 0.$$

理由：两个交点对应方程有两个不等实根，所以 $\Delta > 0$ 。解得 $m > -3$ 。**关键结论：** 当 $m > -3$ 时，二次函数与直线有两个交点。**例 3（综合应用）****题目：** 已知二次函数 $y = x^2 - 2kx + 1$ 的图象与直线 $y = 2x - 1$ 有两个交点，且与 x 轴无交点，求 k 的取值范围。**解题步骤：**

第一步（直线联立方程）：

将 $y = 2x - 1$ 代入，移项得

$$x^2 - 2(k+1)x + 2 = 0.$$

理由：联立消去 y ，得到关于 x 的一元二次方程。

第二步（直线判别式）：

该方程的判别式为

$$\begin{aligned}\Delta_1 &= [-2(k+1)]^2 - 4 \times 1 \times 2 \\ &= 4(k+1)^2 - 8 \\ &= 4(k^2 + 2k - 1).\end{aligned}$$

理由：两个交点要求该方程有两个不等实根，即 $\Delta_1 > 0$ 。

第三步（ x 轴判别式）：

与 x 轴（ $y = 0$ ）联立，得 $x^2 - 2kx + 1 = 0$ ，判别式

$$\begin{aligned}\Delta_2 &= (-2k)^2 - 4 \times 1 \times 1 \\ &= 4(k^2 - 1).\end{aligned}$$

理由：与 x 轴无交点要求该方程无实根，即 $\Delta_2 < 0$ 。

第四步（解不等式组）：

同时满足 $\Delta_1 > 0$ 和 $\Delta_2 < 0$ ，即

$$k^2 + 2k - 1 > 0, \quad k^2 - 1 < 0.$$

理由：解第一个不等式得 $k < -1 - \sqrt{2}$ 或 $k > -1 + \sqrt{2}$ ；解第二个不等式得 $-1 < k < 1$ 。取交集得 $-1 + \sqrt{2} < k < 1$ 。

关键结论： k 的取值范围是 $(-1 + \sqrt{2}, 1)$ 。

易错提醒**易错点一（忽略二次项系数）：**

当二次项系数 a 可能为零时，未分类讨论，直接使用判别式判断交点个数。例如在含参二次函数中，若未要求 $a \neq 0$ ，则方程可能退化为一元一次方程，此时交点个数需单独判断。

正确理解（确认 $a \neq 0$ ）：

必须首先确认 $a \neq 0$ 才能使用判别式结论。若 $a = 0$ ，则原函数不是二次函数，联立后为一次方程，交点个数由一次方程决定。

错因分析（条件缺失）：

做题时未仔细检查题目是否明确 $a \neq 0$ ，或粗心默认 $a \neq 0$ 而未考虑参数影响。

易错点二（符号记反）：

将判别式符号与交点个数的对应关系记反，如认为 $\Delta > 0$ 时无交点， $\Delta < 0$ 时有两个交点。

正确理解（牢固记忆）：

正确对应： $\Delta > 0$ 有两个交点， $\Delta = 0$ 有一个交点（相切）， $\Delta < 0$ 无交点。可借助二次方程根的情况记忆。

错因分析（记忆混乱）：

与二次函数其他判别（如最值判别）混淆，或受错误口诀影响。需反复对比巩固。

易错点三（移项符号错）：

联立 $y = ax^2 + bx + c$ 与 $y = kx + m$ 后，移项时出现符号错误，例如写成 $ax^2 + (b + k)x + (c + m) = 0$ 。

正确理解（正确移项）：

正确移项： $ax^2 + bx + c - (kx + m) = 0$ ，即 $ax^2 + (b - k)x + (c - m) = 0$ 。

错因分析（运算疏忽）：

忘记括号，忽略 $kx + m$ 应整体变号，尤其是常数项 m 变为 $-m$ 。

结论小结**一句话核心**

二次函数与直线图象的交点个数，等于联立消去 y 后所得一元二次方程的实根个数： $\Delta > 0$ 两个交点， $\Delta = 0$ 一个交点（相切）， $\Delta < 0$ 无交点。

使用条件

- **条件 1（二次函数形）：**有明确的二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ，且 $a \neq 0$ （保证二

次)。

- **条件 2 (直线方程):** 有明确的直线 $y = kx + m$, 其中 x 轴 $y = 0$ 是 $k = 0, m = 0$ 的特例。

关键提醒

- **易错点 (二次项系数):** 当题目未明确 $a \neq 0$ 时, 需先讨论 $a = 0$ 的情况, 否则直接使用判别式会遗漏解。
- **检查项 (移项正确):** 联立后必须正确变形为 $ax^2 + (b - k)x + (c - m) = 0$, 特别留意常数项的符号。